

SECTION 15835-C

離心式風機設備規範

1.0 通則

1.1 說明本章節說明離心式風機的製造、工廠測試、交貨及安裝要求。

1.2 工作範圍

- A. 離心式風機。
- B. 控制及安全裝置。
- C. 設備配置圖。
- D. 設備的安裝、操作及維修。

1.3 法規與標準

- A. 本風機之設計、製造、檢驗、安裝及運轉等標準除另有規定外，應依下列法規或標準的最新版次規定施行：
 - 1. 送風及控制協會(AMCA)
 - 2. 中國國家標準(CNS)
 - 3. 美國機械工程師協會(ASME)
 - 4. 美國材料試驗協會(ASTM)
 - 5. 美國防火協會(NFPA)
 - 6. 美國電機製造業協會 (NEMA)
 - 7. ISO 5801
 - 8. AFBMA -Anti-Friction Bearing Manufacturers Association
- B. 若使用非上述所列法規與標準，廠商應送兩份引用之法規及標準供參考，且在送審圖面及資料中，詳列差異處供審。
- C. 所有機械或電氣設備終端接頭須完全符合上述規定，以便於與其他廠商提供之設備連接。

1.4 品質保證

- A. 提供風機之製造廠，至少須有5 年製造同樣產品的實績或有銷售相關電子廠3 案例以上運轉實績。
- B. 性能等級：依照AMCA 210 或ISO 5801 之方法測試。
- C. 音量等級：依照ACMA 300 之規定測試。

D. 風機之製造須符合AMCA 99 之規定。

E. 保固期為二年（自驗收合格日起算）。

1.5 品質管制承包商應作下列事項：

A. 對每一風機做性能測試，包括風機轉速、風量、動、靜壓及最高設計條件下的馬達電流。若為進口品，須附進口證明及原廠標示曲線證明。

B. 送風機之音量等級須符合AMCA 標準測試法規中，音量等級的要求。

C. 在每一風機上應附有名牌，名牌上應記載風機製造商名字、序號、型號及製造日期。

1.6 應附文件承包商須提供下列文件的影印本5 份：

A. 廠商設計圖說

針對離心式風機及其附件所提供之完整的目錄資料、製造圖面及測試報告，內容必須包括下列的資料：

1. 每一台風機合格的性能曲線圖，包括靜壓、總效率及風量相對於操作功率(kw)的變化。
2. 風機在使用的系統靜壓及風量範圍內，提供從63 Hz 至8000 Hz 的八音階音功率值。

B. 證明書

承包商須提供保證書，證明該風機已根據規範之要求評定等級及測試。

C. 維修資料及操作手冊

承包商須提供風機的操作及維修手冊。

2.0 產品

2.1 一般要求

A. 箱型風機外殼採單層鐵板製作，其厚度依廠家之標準製作。

B. 每一風機均須作靜壓及動壓平衡校正。

C. 所有風機組件必須完整提供，包括所有螺栓、螺帽、墊片、自鎖墊片或其他用以組合鐘形入口之配件、進出口導流管、金屬網護罩及基座等，以及風機外殼上的

其他硬體。所有的硬體均以鍍鋅鋼板或認可之同等材料製成。

- D. 對所有的皮帶、皮帶輪、連軸器、突出的固定螺絲、鍵及其他的轉動零件提供適當的防護罩。使得人員可以靠近設備而無安全上的顧慮。
- E. 所設計及採購之設備，其零件及組合件須具有高度之互換性。
- F. 風機應依設計之規格表製作，不可減小風機所使用之馬達容量、不可增大噪音及從規定的標準增加葉梢速度超過10%，或增加入口風速超過20%，且風機須能適應 $\pm 10\%$ 正常之靜壓變化。
- G. 作為緊急使用通風機及排煙機，其馬達與其他暴露於氣流中的元件，必須能耐400℃溫度環境下，操作至少2小時。

2.2 離心式風機的要求承包商所提供的設備須符合下列要求：

- A. 葉片型式前傾或後傾詳設備規格表。
- B. 不連接至風管的風機，須以不銹鋼金屬網罩保護風機之進、出氣口。網罩的最大開口網目為5mmx5mm，且須牢固的附著在風機的進、出氣口。
- C. 風機的葉輪須施以鍍鋅處理並加上珐瑯亮漆或塗上一層防蝕漆。
- D. 風機的蝸形殼須採用連續鎖定或鉚接的方式附著在側板的結構上。
- E. 風機的葉輪及皮帶輪均須栓接或鍵接至軸上，並用固定螺絲固定之。
- F. 轉軸須為經研磨及拋光處理之實心或空心鋼軸。
- G. 在工廠裡頭對軸上所有不加工面塗上一層防蝕漆。
- H. 當送風機之葉輪直徑超過550mm 時，在外殼上須提供一檢視孔。
- I. 風機之葉輪直徑超過900mm 且附有懸臂槽輪時，不論雙入口或單入口均須使用兩個軸承，分別排列在葉輪每一側。
- J. 出廠前風機外殼的內外兩側須塗上黑色瓷漆或防銹底漆，而表面另須額外的塗上廠用亮光漆。
- K. 風機的傳動力為額定馬力的1.5 倍時，須使用三角皮帶傳動。而在馬達上之可調式槽輪須具有調整風機速度20%的能力，且在靠近可調處的中點，須能以設計風量來送風。

L. 防振裝置須符合防微震規範15240的要求。

2.3 馬達的要求

風機馬達須符合下列的要求：

- A. 使用完全封閉，風扇冷卻，F絕緣的鼠籠式感應電動機。
- B. 在最小風量時須仍能提供適當的冷卻。
- C. 馬達的軸承須為精密等級的低摩擦型，同時為了使其具有最大的徑向和軸向負荷，須具有加注潤滑劑的設計。
- D. 在正常的周邊溫度下，軸承須設計成具有200,000小時的操作壽命(L50壽命，低摩擦軸承製造商協會)，並且應提供一潤滑油脂的接頭以供現場潤滑(依使用軸承型式而定)。潤滑油脂接頭裝在送風機的外殼上，並覆以蓋子，以便有效的防止水份及髒物進入。
- E. 馬達基座須為可調整式，以便調整皮帶之張力。
- F. 設備馬達應為3 Φ /480V/60Hz，F 級絕緣，IP 54 保護等級，於周溫40°C下，連續額定使用，其尺寸及特性須符合NEMA 或IEC 標準。馬達服務係數(Service Factor)以1.15 為基準，馬達不能超載運轉。馬達電壓降特性須符合SEMI F47 法規需求。

3.0 施工

- A. 承包商應將風機及附件安裝於容易維修的地方。
- B. 承包商須提供支撐樑、腳架、平台、吊桿及固定螺栓，且依照製造商的建議適當的安裝設備。
- C. 在風管清除乾淨，過濾網裝妥，軸承潤滑及會同試車前，不得起動風機。
- D. 提供固定式槽輪以備最後風量平衡之用。
- E. 當進出口露出時，需裝設安全護網。

- END -